Люминесценция

Расчет погрешностей не требуется!

Проверяются только листы ответов!

Приборы и оборудование

Источники света: лазер фиолетовый, лазер зеленый (с источником питания), светодиод, подключенный к генератору.

На генераторах сделаны необходимые настройки (частота 1 кГц, максимальное выходное напряжение, максимальная скважность), поэтому крутить ручки генератора не рекомендуется.

Исследуемые растворы: раствор родамина В в глицерине (отмечен 1), раствор родамина 6Ж в воде (отмечен 2); Раствор смеси родаминов в большой пробирке (отмечен 3).

Фотоприемники: ваш глаз, фотодиод (в черной коробке) с мультиметром.

Мультиметр должен работать в режиме измерения напряжения. Считайте, что измеряемое напряжение пропорционально интенсивности падающего на него света. При измерениях интенсивности света приставляйте фотодиод непосредственно к стенке пробирки.

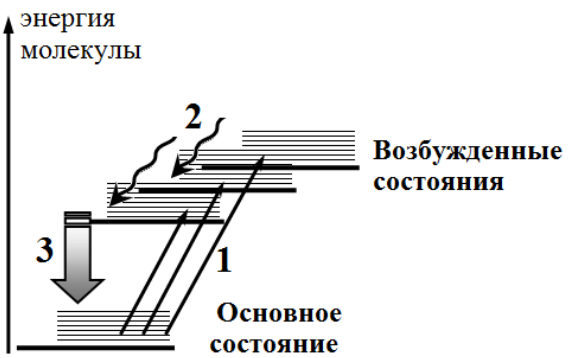
Вспомогательное оборудование: Штатив с двумя лапками, линейка, пластилин, поляризатор со шкалой.

Все измерения проводите при закрепленных в лапках штатива источниках света и пробирки с раствором.

Ось пропускания поляризатора совпадает с направлением «0-0» на его шкале

Теоретическое введение.

Люминесценция – процесс вторичного излучения некоторых веществ. Этот процесс разделяется на 3 этапа, которые могут быть проиллюстрированы схемой энергетических уровней и переходов. Сложные молекулы обладают большим количеством возможных значений энергии. Основному состоянию соответствует минимум возможной энергии, Между основным состоянием и почти сплошным набором возбужденных состояний находит заметный энергетический зазор.



Основные этапы процесса люминесценции.

1. Поглощение света веществом. Падающее излучение частично поглощается, причем эффективность поглощения зависит от длины волны падающего света. При поглощении кванта света молекула переходит из основного состояния в одно из возбужденных состояний (переходы 1 на схеме). Процесс поглощения описывается *спектром поглощения* – зависимостью коэффициента поглощения $K(\lambda)$ от длины волны λ.

Если свет проходит в растворе слой малой толщины Δz, *то его интенсивность изменяется на величину*

$$\Delta I = -KI_0\Delta z \qquad (1)$$

где I_0 *- интенсивность света на входе в рассматриваемый слой,* K *- коэффициент поглощения*

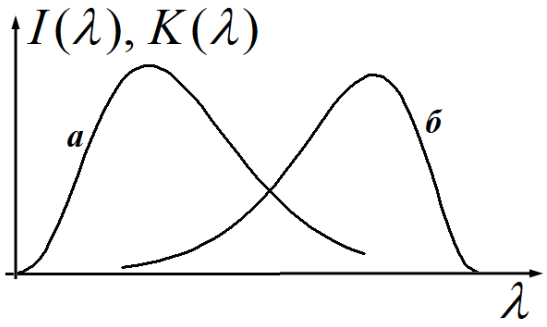
2. Релаксация. За времена порядка 10^{-12} с молекула предает часть поглощенной энергии в раствор и переходит в низшее возбужденное состояние (переходы 2 на схеме).
3. Излучение. В течение промежутка времени порядка 10^{-8}с молекулы испускают квант энергии (которые мы видим как свечения раствора) и возвращаются в основное состояние. Это излучение характеризуется *спектром люминесценции* – зависимостью интенсивности излучения $I(\lambda)$ от длины волны λ.

Часть 1. Что вы поняли?

Ответы на вопросы этой части задания занесите в лист ответов (выберите правильный из предложенных ответов, где они есть), либо дайте словесный ответ (не более 50 букв).

Оценивается только лист ответов!

1.1 На рисунке изображены спектры поглощения и люминесценции некоторого вещества. Какая из кривых описывает поглощение, а какая излучение?



1.2 Обозначим $\lambda^{(max)}_{поглощение}$ длину волны падающего излучения, на которой коэффициент поглощения максимален. Для какого из веществ эта длина волны больше? Считаете, что форма спектров поглощения обоих веществ одинакова.

1.3 Обозначим $\lambda^{(max)}_{люминесценции}$ длину волны излучения (люминесценции), на которой интенсивность люминесценции максимальна. Для какого из веществ эта длина волны больше? Считайте, что форма спектров испускания обоих веществ одинакова.

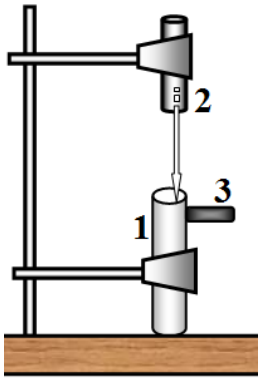
1.4 Последовательно осветите растворы излучением синего, а затем зеленого лазеров. Изменяется ли спектр люминесценции при изменении длины волны падающего излучения? Ответ дайте для обоих растворов?

1.5 Назовите основную причину (теоретическую), ваших наблюдений п. 1.3 *(max – 50 букв)* .

1.6 Для излучения какого из лазеров (зеленого или синего) коэффициент поглощения больше? Ответ дайте для обоих растворов.

Таблицы результатов измерений и графики приводите в листах ответов!

Часть 2. Поглощение света



Закрепите пробирку 1 в лапке нижней лапке штатива, дно пробирки должно опираться о стол. Закрепите синий лазер 2 в верхней лапке штатива, направьте излучение синего лазера сверху так, чтобы луч лазера проходил вдоль пробирки вблизи его стенки (но не пересекал ее). Фотоприемник располагайте непосредственно у стенки пробирки (но не сдвигайте ее с места!)

2.1 Измерьте зависимость интенсивности люминесценции от расстояния z, которое проходит свет лазера в растворе. Постройте график полученной зависимости. Измерения проведите для раствора смеси родаминов в большой пробирке.

2.2 Предложите формулу, описывающую полученную зависимость. На основании экспериментальных данных докажите ее справедливость, т.е. проведите линеаризацию полученных зависимостей.

2.3 Определите показатель поглощения раствора.

Часть 3. Что дает поляризация?

Для измерений используйте растворы в малых пробирках (1 и 2). В качестве источника света используйте светодиод. Между светодиодом и пробиркой горизонтально расположите поляризатор. Рядом с пробиркой на верхнем уровне раствора расположите фотоприемник.

Можете использовать пластилиновую подставку – крепить пластилин к пробирке нельзя! В процессе измерений положения приемника пробирки и источника не должны изменяться!

3.1 Измерьте зависимость интенсивности люминесценции от угла поворота поляризатора (начало отсчета углов задайте произвольно). Измерения проведите для обоих растворов. Постройте графики полученных зависимостей в полярных координатах.

3.2 По какой причине может наблюдаться указанная зависимость (50 букв)?

3.3 В чем основная причина наблюдаемых различий между исследованными зависимостями, различие веществ или различие растворителей?

3.4 Укажите основную физическую причину, по которой интенсивность люминесценции может не зависеть от угла поворота поляризатора (50 букв).

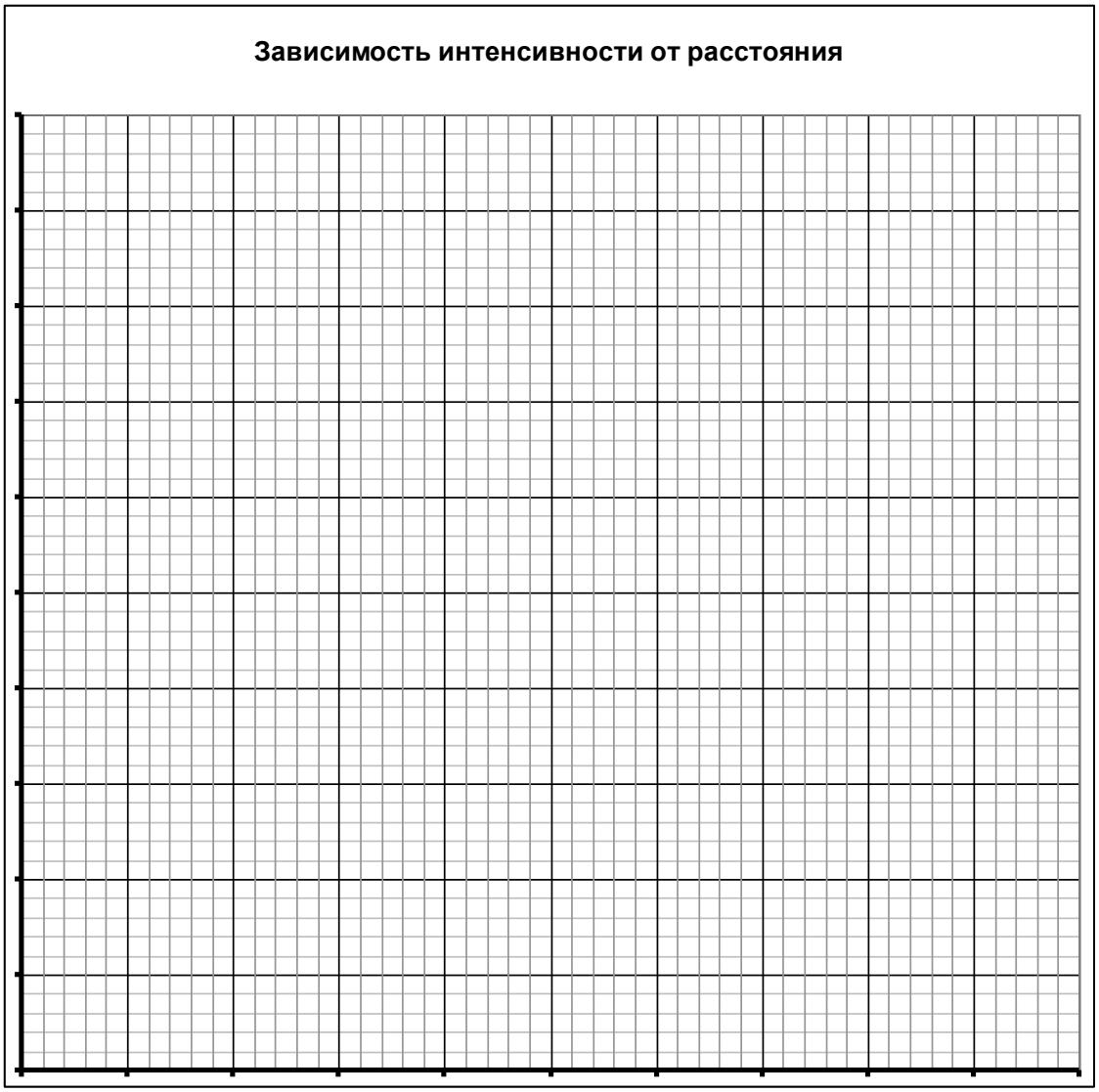
Листы ответов.

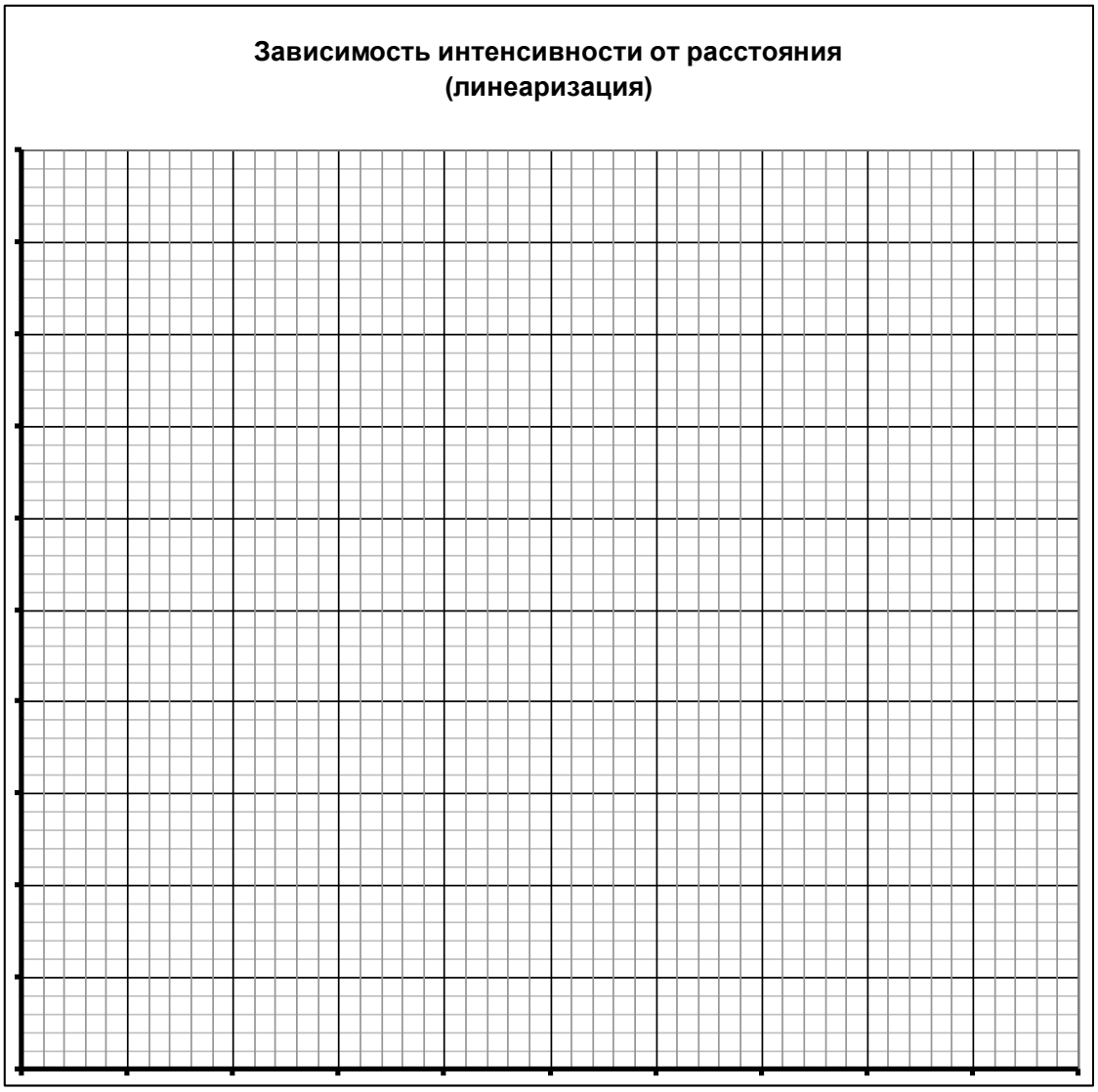
Вопрос	Варианты ответов	Ваш выбор	Оценка
1.1 Где поглощение, где излучение?	а – поглощение		
	а - излучение		
1.2 Для какого вещества $\lambda^{(max)}_{поглощение}$ больше	Родамина В (1)		
	Родамина 6Ж (2)		
1.3 Для какого вещества $\lambda^{(max)}_{люминесценции}$ больше	Родамина В (1)		
	Родамина 6Ж (2)		
1.4 Изменяется ли спектр для родамина В (1)?	Да		
	Нет		
1.4 Изменяется ли спектр для родамина 6Ж (2)?	Да		
	Нет		
1.5 ***(не более 50 букв)***			
1.6 Для какого лазера поглощение больше спектр для родамина В (1)?	Для синего		
	Для зеленого		
1.6 Для какого лазера поглощение больше спектр для родамина 6Ж (2)?	Для синего		
	Для зеленого		
		Всего за часть 1	

Часть 2. Поглощение света

	Оценки
2.1 Результаты измерений. **Таблица результатов**	

	Результаты измерений		Линеаризация	
	Расстояние	интенсивность		
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

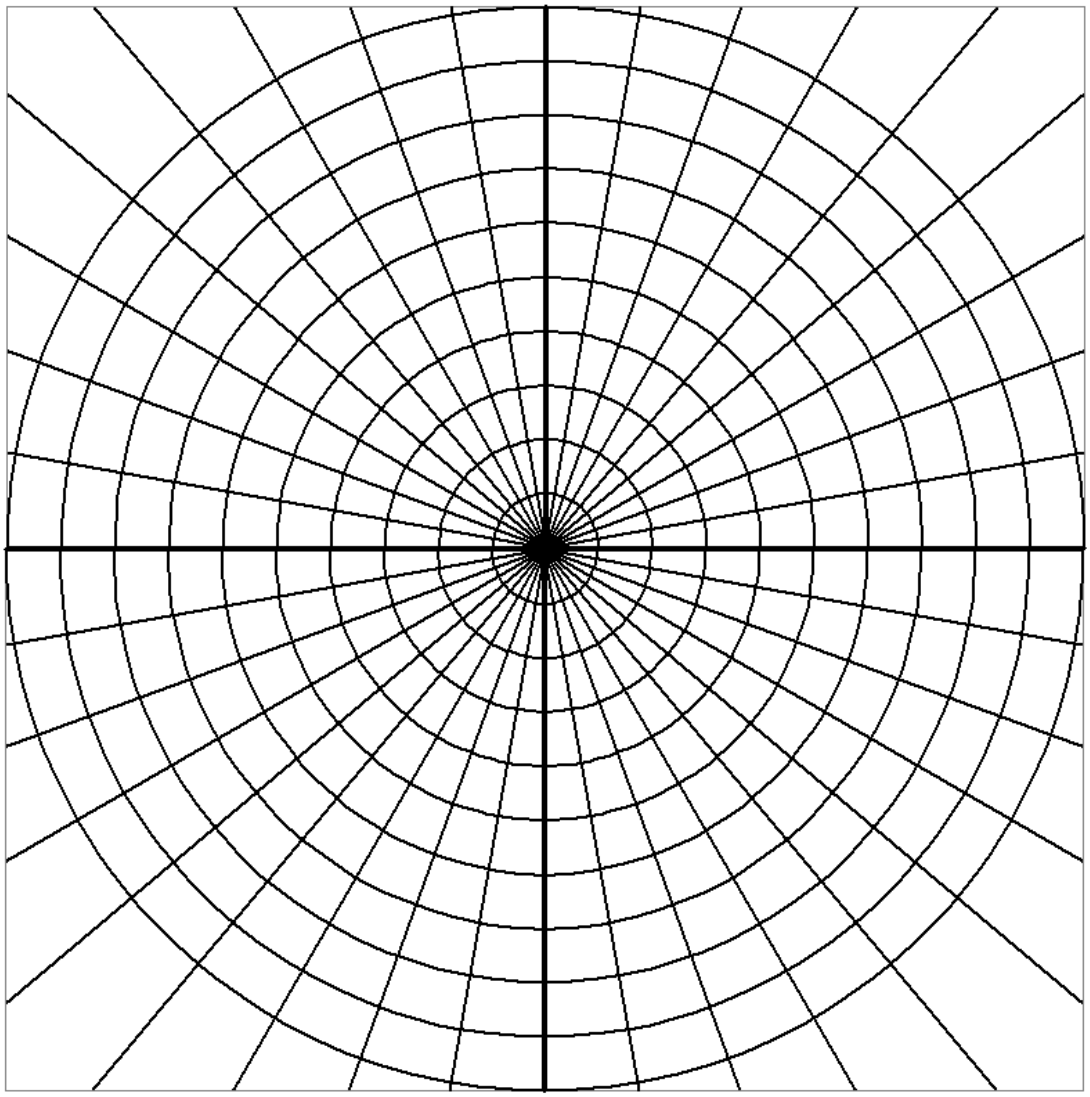
	Оценки
График 	

2.2 Линеаризация зависимости	Оценки
Формула для вида зависимости	
Преобразования к линеаризованному виду (результаты расчетов в Таблице п.2.1)	
График  	
Значение коэффициента поглощения	

Часть 3. Поляризация

	Оценки
2.1 Результаты измерений.	

	Родамин В		Родамин 6Ж	
	Угол, φ°	интенсивность	угол	интенсивность

	Оценки
График 	

3.3 В чем основная причина наблюдаемых различий между исследованными зависимостями, различие веществ или различие растворителей?

Вопрос	**Варианты ответов**	**Ваш выбор**	**Оценка**
3.2 По какой причине может наблюдаться указанная зависимость ***(не более 50 букв)***?			
3.3 различие веществ или различие растворителей?	Веществ		
	Растворителей		
3.4 Укажите основную физическую причину, по которой интенсивность люминесценции может не зависеть от угла поворота поляризатора ***(не более 50 букв)***.			